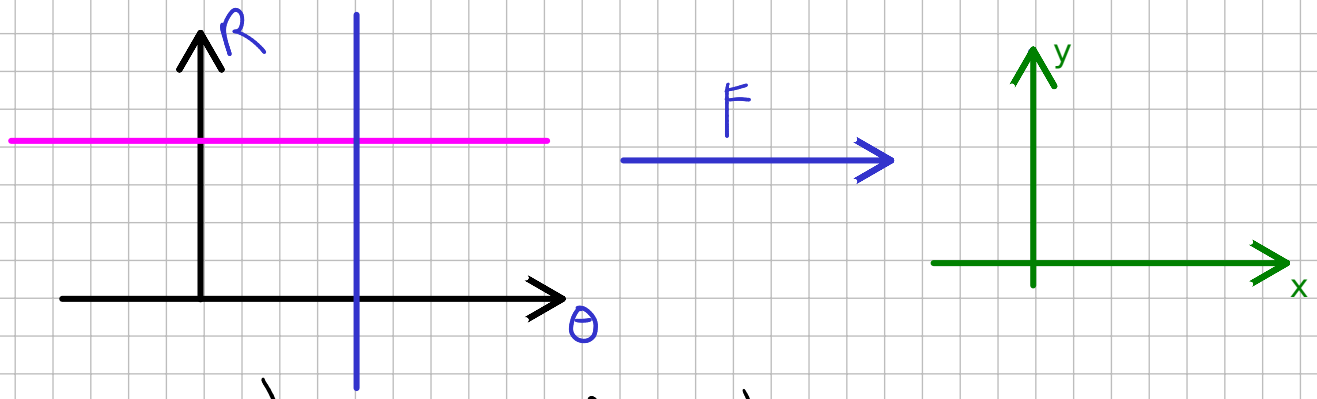
Cálculo Varias Variables
28 de octubre 2026

Integración en coordenadas polares

Integrar en coordenadas polares involucra entender la función



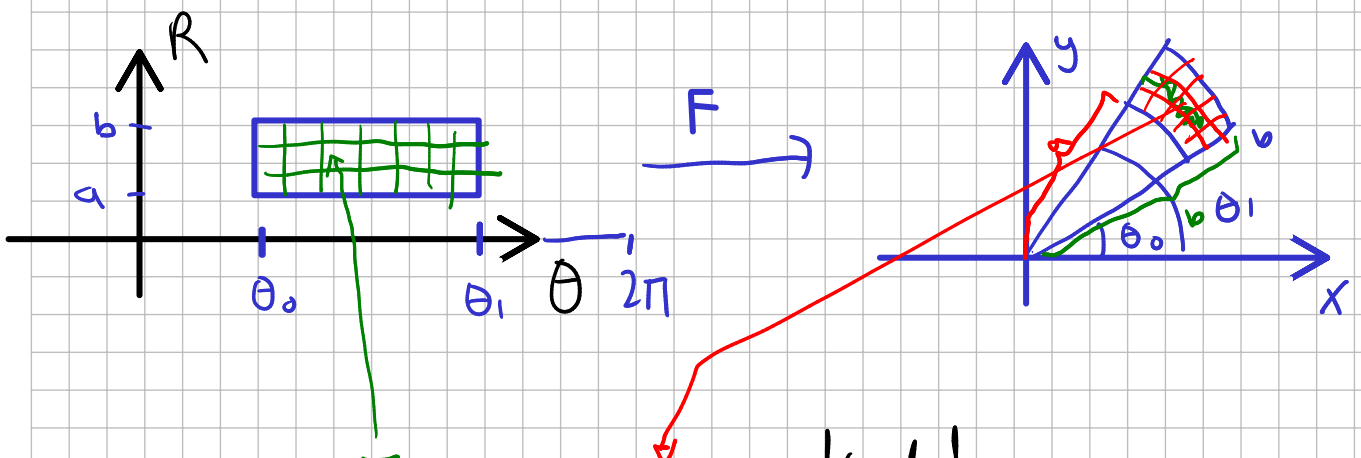
$$F(\theta, R) := (R\cos\theta, R\sin\theta)$$

Esta función la estudiamos en cálculo 2.

Ejercicio Encuentre la imagen bajo F de:

i) $R = R_0$; ii) $\theta = \theta_0$. iii) $R = \cos\theta$

iv) $R = \theta$



La relación entre $\square$ y $\square$ está dada por

$$\text{Área}(\diamond) \approx r\ \text{Area}\ \square = |\det(DF)|\,\text{Área}(\square)$$

$$DF = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \theta} f & \frac{\partial}{\partial r} F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r\sin\theta & r\cos\theta \\ r\cos\theta & r\sin\theta \end{bmatrix}$$

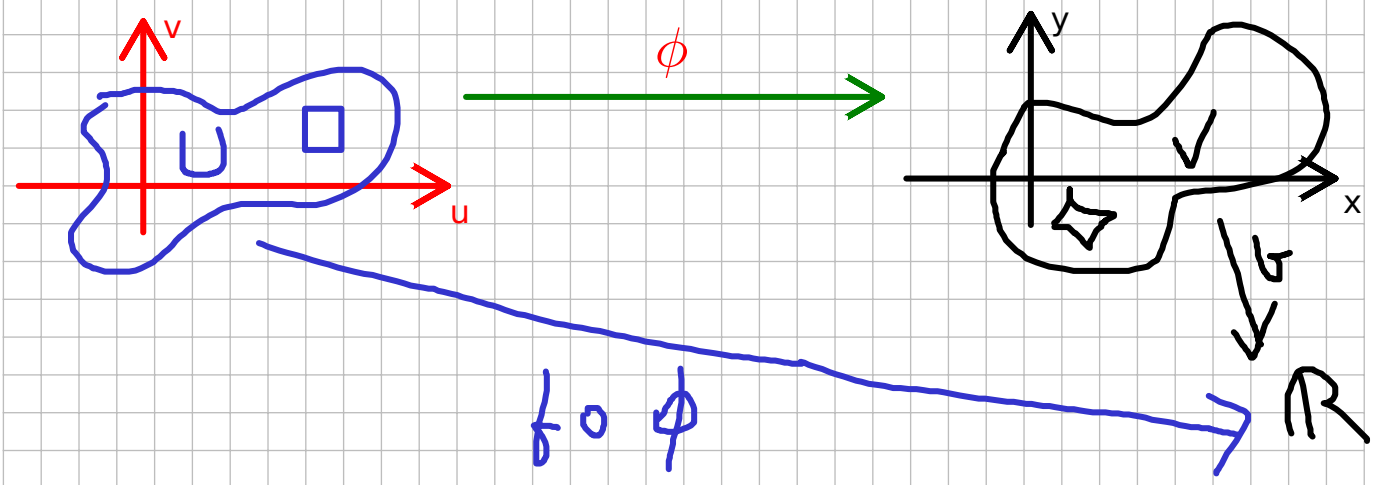
$$\Rightarrow \det Df = -r$$

En general

U, V regiones de integración en planos de coordenadas u,v y x,y

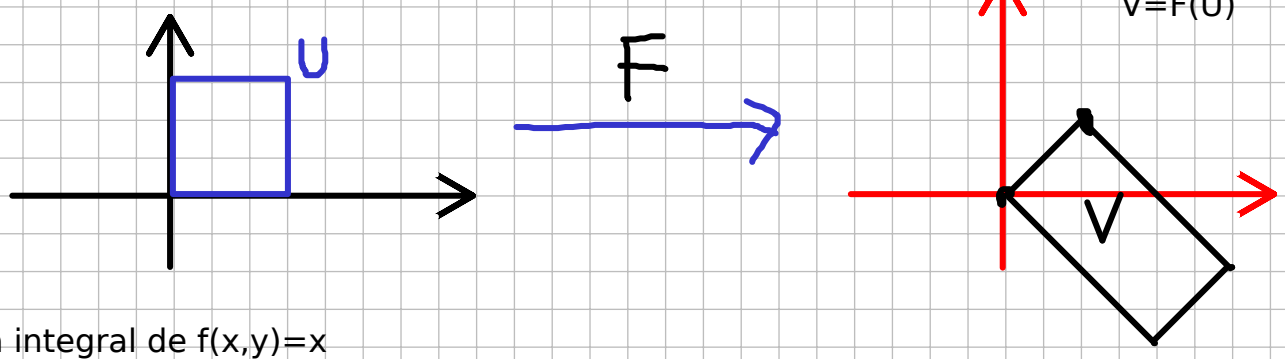
Teorema Si $\phi : U \to V$ suave, y biyectiva y tal que $(D\phi)^{-1}$ existe,

$$\int\int_V f(x,y)dxdy = \int\int_U f(\phi(u,v))|det(D\phi)|dudv$$



Ejemplo F(u,v)=(x(u,v),y(u,v))=(u+2v, u-2v)

Tomemos U=[0,1]x[0,1], F([0,1]x[0,1])



La integral de f(x,y)=x

$$\int\int_V xdxdy = \int\int_U f(F(u,v))\left|det(DF)(u,v)\right|dudv = \int\int_U (u+2v)4dudv$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 (u+2v)4dudv = ...$$

F(u,v)=(x(u,v),y(u,v))=(u+2v, u-2v) $DF = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$